

프로그래밍 언어

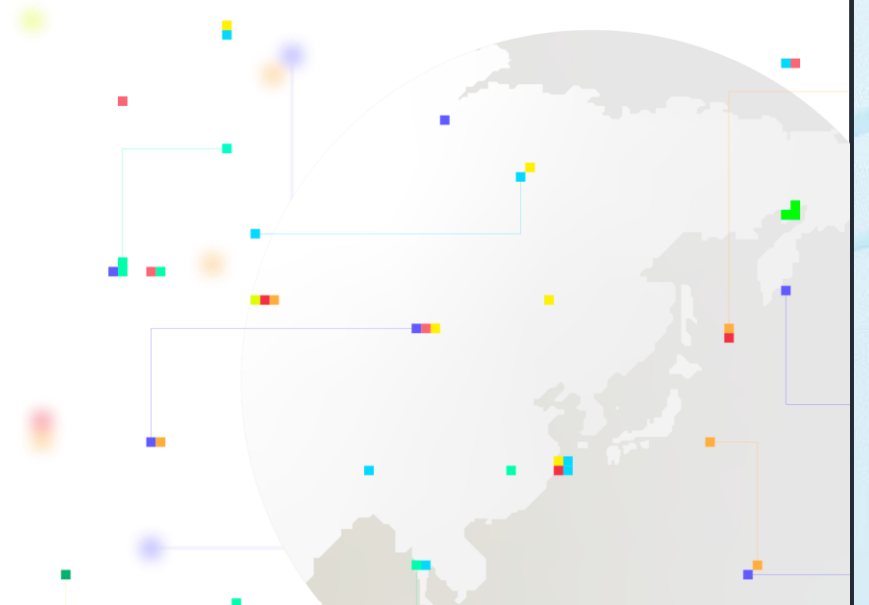
1주차 파이썬 들어가기

교재



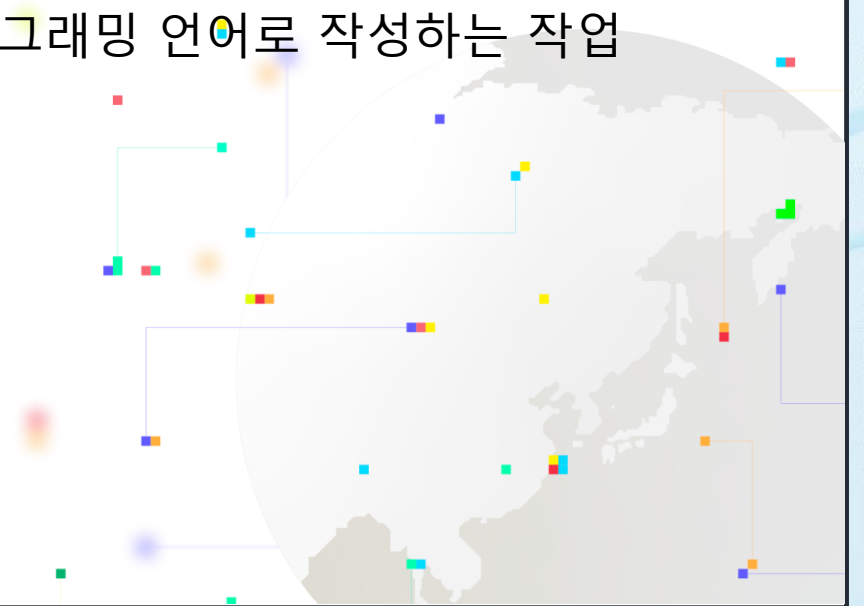
- 도서명: **파이썬 유저를 위한 파이썬 EXPRESS**
- 출간 : 2020.11.20
- 저자: 천인국
- 출판사: 생능출판
- 페이지 / 정가: 727p / 30,000원

프로그래밍 언어 (Programming Language)



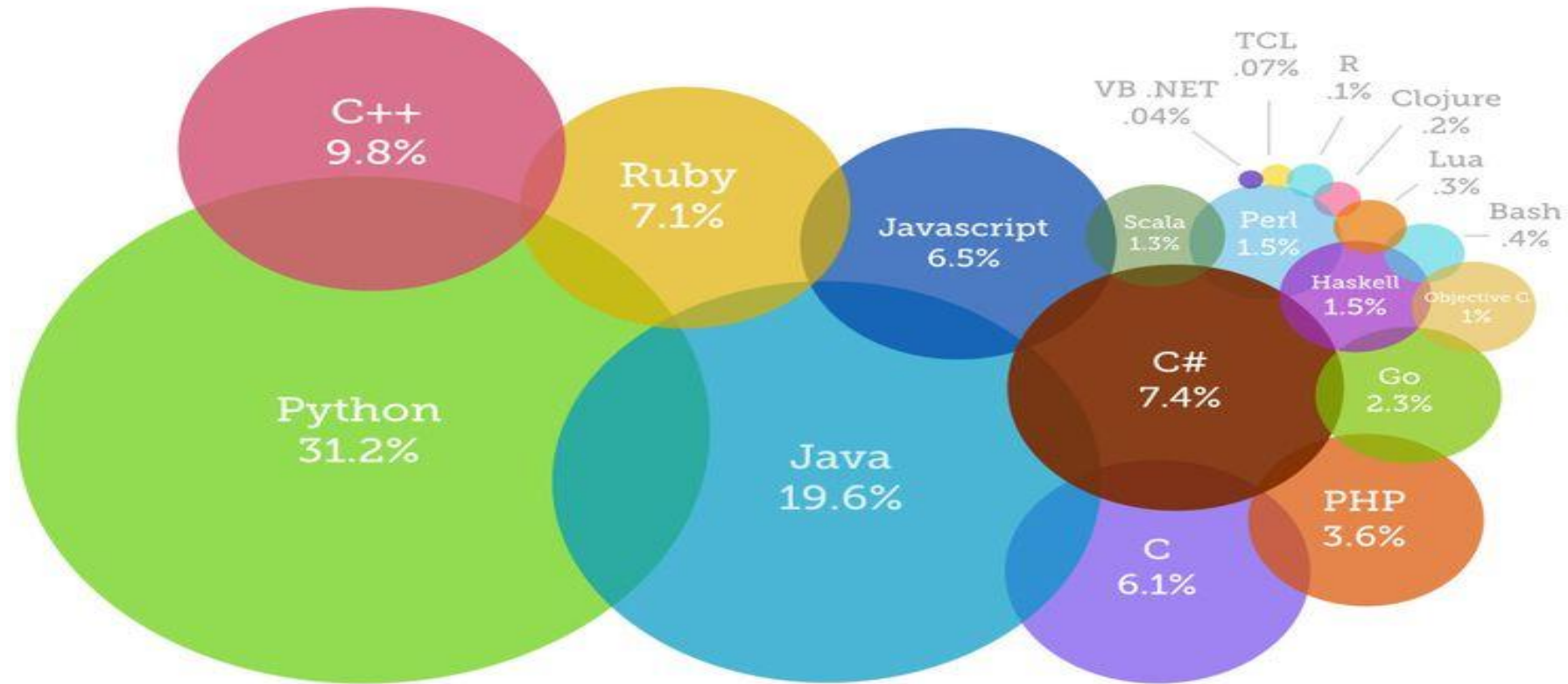
프로그래밍 언어

- 사람의 언어 ↔ 기계의 언어
 - 기계어 : 컴퓨터가 바로 이해할 수 있는 언어는 0과 1로 이루어진 이진수
 - 프로그래밍 언어 : 이진수만 알아듣는 컴퓨터와 사람 사이에서 번역을 해주는 언어
- 컴퓨터에게 동작을 지시할 수 있는 명령어(데이터, 동작) 세트와 그들의 규칙(문법)으로 구성
- 코딩(Coding)은 알고리즘을 컴퓨터에서 동작할 수 있도록 프로그래밍 언어로 작성하는 작업
- 프로그래밍 결과물 : 프로그램 또는 소프트웨어



프로그래밍 언어의 종류

- 많이 사용되는 언어에는 '파이썬', '자바', 'C', 'BASIC' 등이 있다.



10 Best Programming Languages of 2020

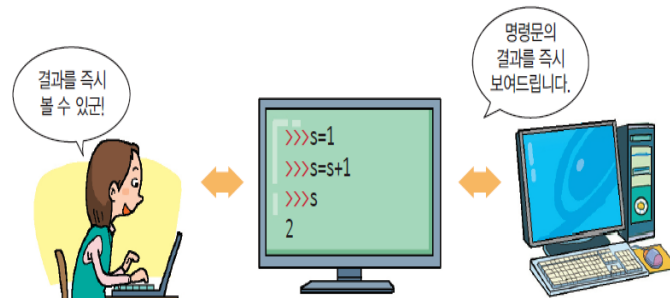
Jan 2023	Jan 2022	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		 Python	16.36%	+2.78%
2	2		 C	16.26%	+3.82%
3	4	▲	 C++	12.91%	+4.82%
4	3	▼	 Java	12.21%	+1.55%
5	5		 C#	5.73%	+0.05%
6	6		 Visual Basic	4.84%	-0.10%
7	7		 JavaScript	2.87%	+0.78%
8	9	▲	 SQL	2.50%	+0.70%
9	8	▼	 Assembly language	1.60%	-0.25%
10	11	▲	 PHP	1.39%	-0.00%

2023년 1월 프로그래밍 언어 인기 순위(이미지=티오베)

파이썬(Python)

1991, 네덜란드 귀도 반 로섬(Guido van Rossum)이 개발한 언어

- 높은 생산성 : 간결하면서도 효율적으로 빠르게 프로그램 작성 가능
- 문법이 쉬워서 배우기 쉽고 가독성이 높다
- 파이썬은 다양한 플랫폼에서 사용가능
- 라이브러리가 풍부
- 애니메이션이나 그래픽을 쉽게 사용

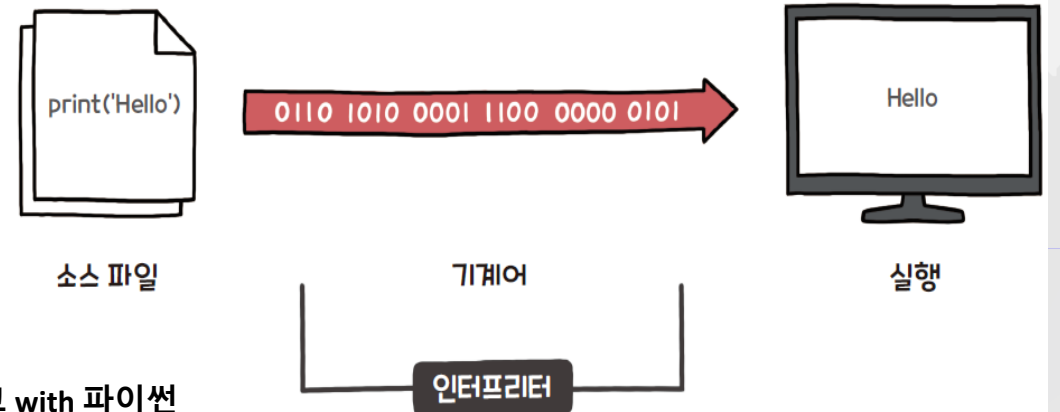
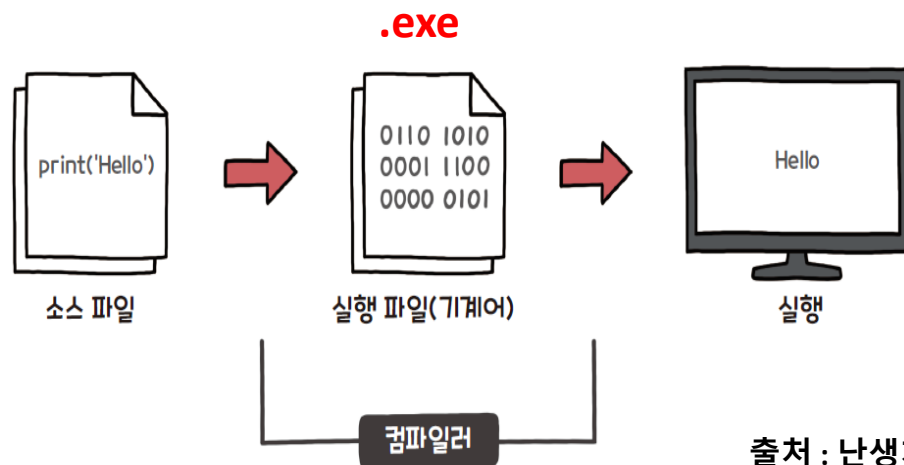


프로그래밍 언어



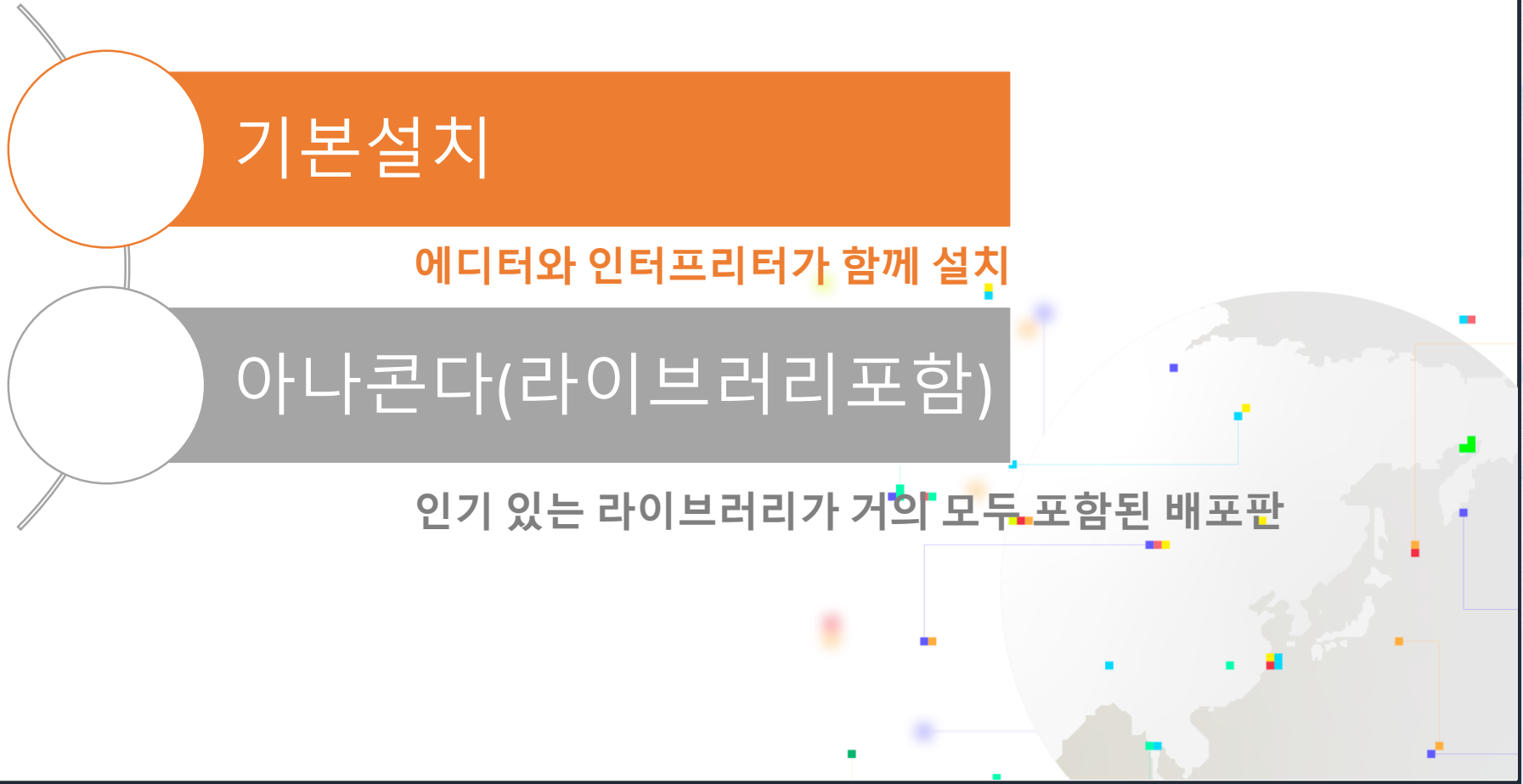
컴파일러(compiler) : 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 변환하여 실행 파일을 만들어 수행

인터프리터(interpreter) : 실행 파일을 만들지 않고 소스 파일을 기계어로 바로 번역하여 실행



출처 : 난생처음 컴퓨터사고 with 파이썬

파이썬 설치



기본설치

에디터와 인터프리터가 함께 설치

아나콘다(라이브러리포함)

인기 있는 라이브러리가 거의 모두 포함된 배포판

[Python](#)[PSF](#)[Docs](#)[PyPI](#)[Jobs](#)[Community](#)

[Donate](#)[GO](#)[Socialize](#)

[About](#)[Downloads](#)[Documentation](#)[Community](#)[Success Stories](#)[News](#)[Events](#)

Download the latest version for Windows

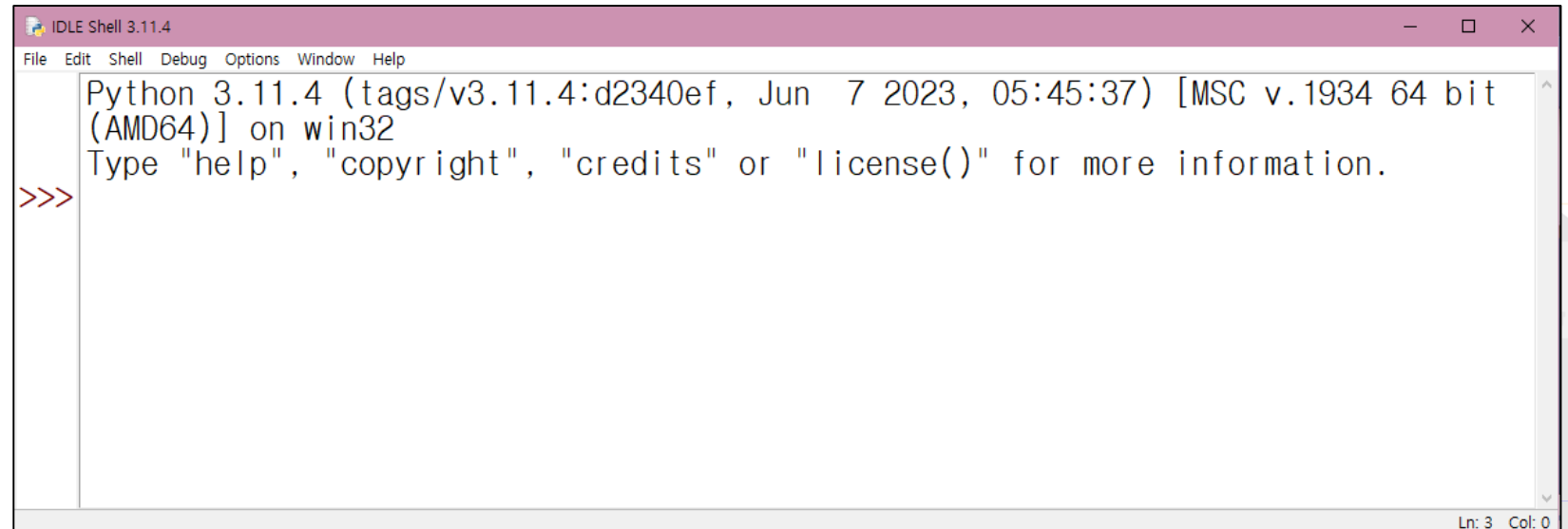
Download Python 3.12.5

Looking for Python with a different OS? Python for [Windows](#),
[Linux/UNIX](#), [macOS](#), [Other](#)

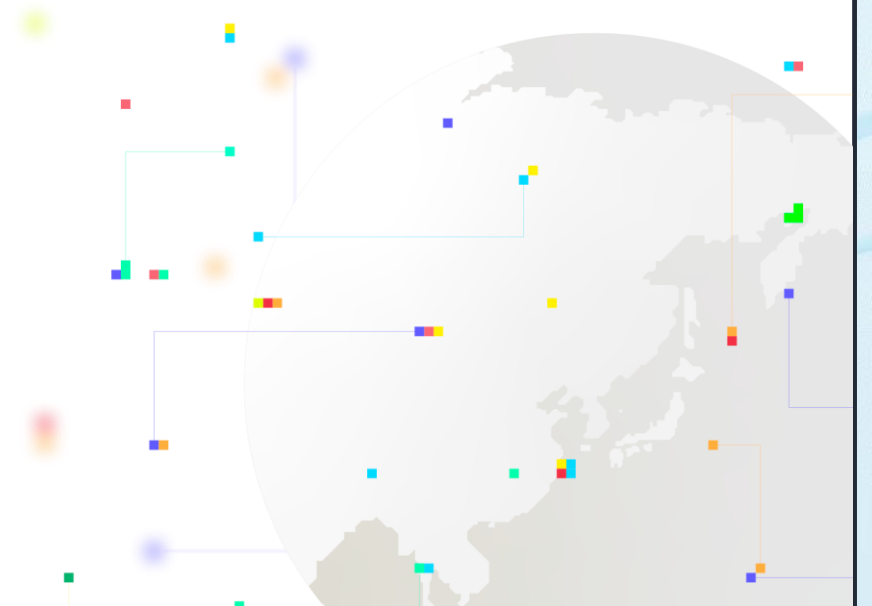
Want to help test development versions of Python 3.13? [Prereleases](#),
[Docker images](#)



IDLE(Integrated DeveLopment EEnvironment, 통합개발환경)



print() : 출력함수



Print 문 : 숫자는 그냥 입력, 문자는 따옴표로 묶어서 입력

프롬프트

```
>>>print(100)
100
>>>print(2+3)
5
>>> print(2-3)
-1
>>> print(2*3)
6
>>> print(2/3)
0.6666666666
>>> print(2**3)
8
>>> print(23456*354638)
8318388928
```

```
>>> print("dog")
'dog'
>>> print('cat')
'cat'
>>> print('dog'+ 'cat')
'dogcat'
>>> print('dog'*5)
'dogdogdogdogdog'
>>> print('20'+ '30')
'2030'
```

문자열은
+, *
연산가능

```
>>> print('2*3')
'2*3'
```

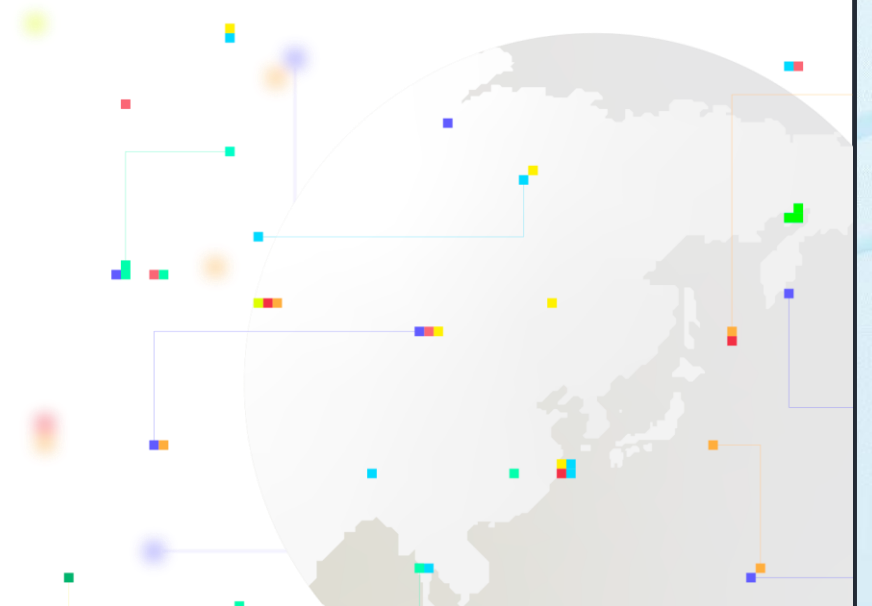
- 문자열 입력

```
>>> print("dog")
```

```
>>> print('dog')
```

```
>>> print("""dog""")
```

```
>>> print("""dog""")
```



- 문자열 입력

```
>>> print("I'm a freshman")
```

'I'm a freshman'

I'm a freshman

```
>>> print('그는 "파이팅 " 이라고 말했다')
```

그는 "파이팅 " 이라고 말했다

```
>>> print('인천광역시')
```

인천광역시

```
>>> print('미추홀구 인하로 100')
```

미추홀구 인하로 100

```
>>> print('인하대 물리학과')
```

인하대 물리학과

인천광역시
미추홀구 인하로 100
인하대학교

```
>>> print("""인천광역시  
미추홀구 인하로 100  
인하대 물리학과""")
```

여러 개의 값을 한꺼번에 출력(콤마로 구분)

```
>>> print(50,60)
```

```
50 60
```

```
>>> print('dog', 60, 'cat', 5*8)
```

```
dog 60 cat 40
```

```
>>> print('dog'+ 'cat')
```

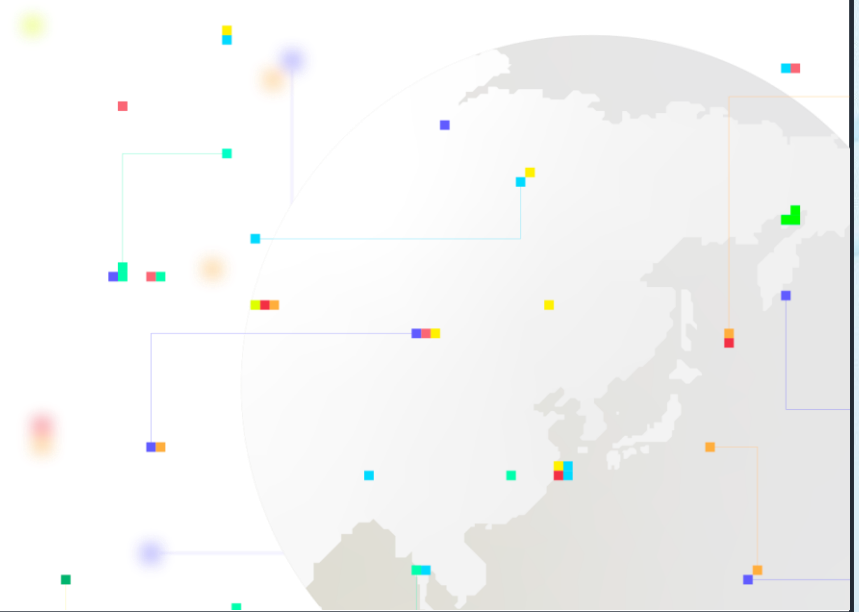
```
dogcat
```

```
>>> print('dog+cat')
```

```
dog+cat
```

```
>>> print("결과값은", 10, "입니다.")
```

```
결과값은 10입니다
```

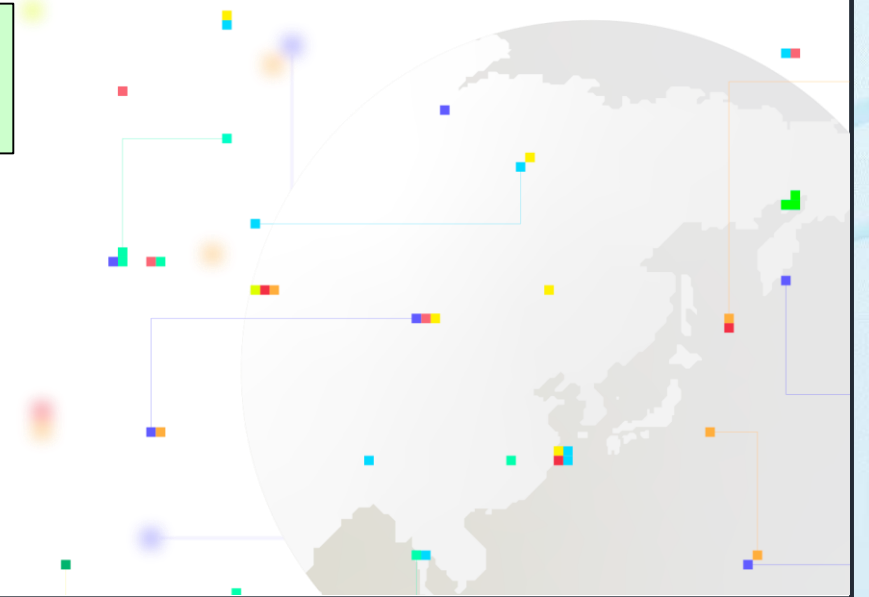


```
>>> print( '9*8은', 9*8, '입니다 ' )
```



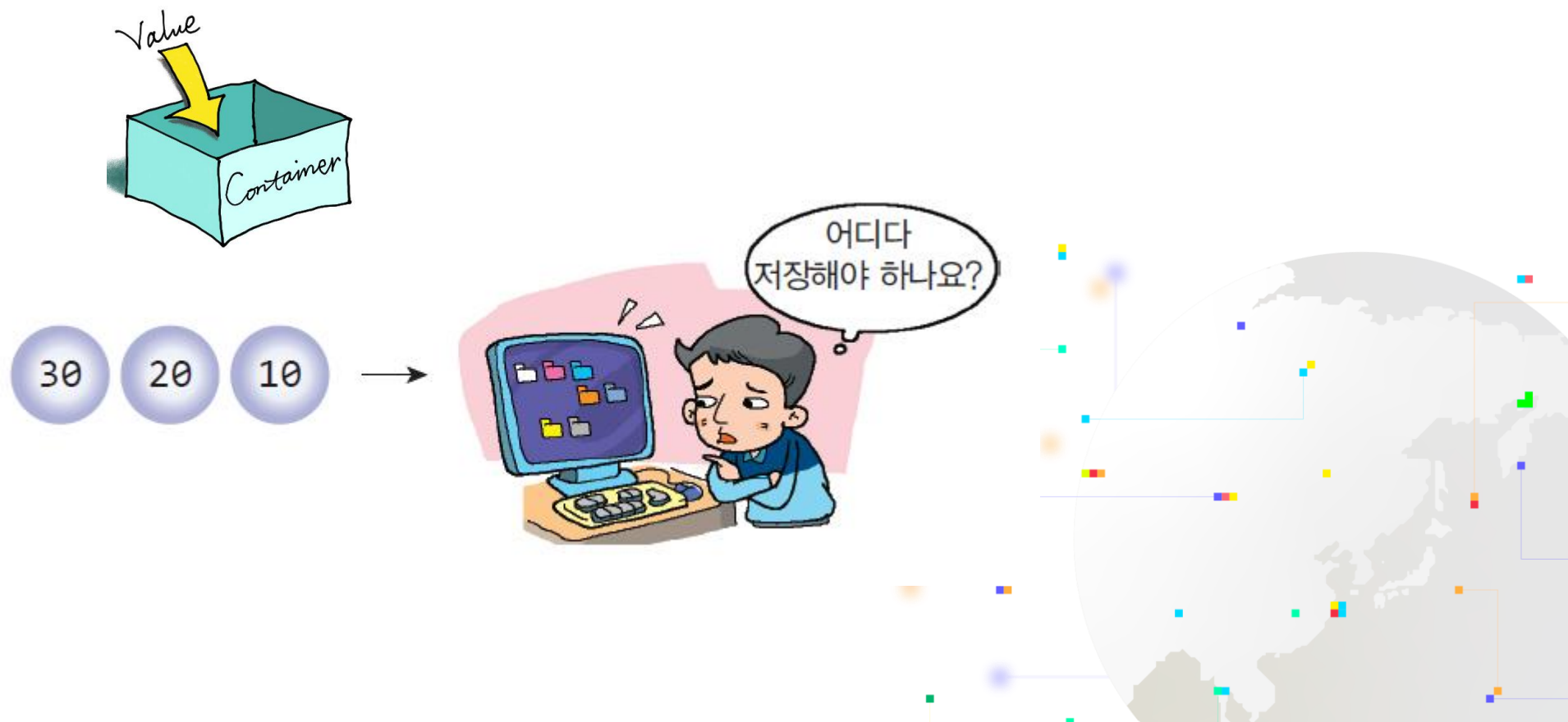
출력결과

```
9*8은 72입니다.
```



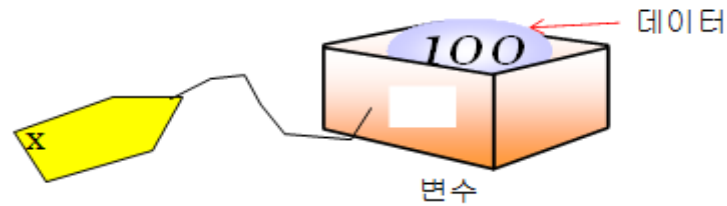
변수

- 변수(variable)는 값을 저장하는 공간
- 변수는 값을 저장하는 상자로 생각할 수 있다.



• 변수 생성

(출처)두근두근 파이썬



=은 대입(할당)연산자

```
>>> x = 100
```

```
>>> print(x)
```

오른쪽의 것을 왼쪽으로 넣는다

$x \leftarrow 100$ 과 같은 개념



그릇 이름 : a

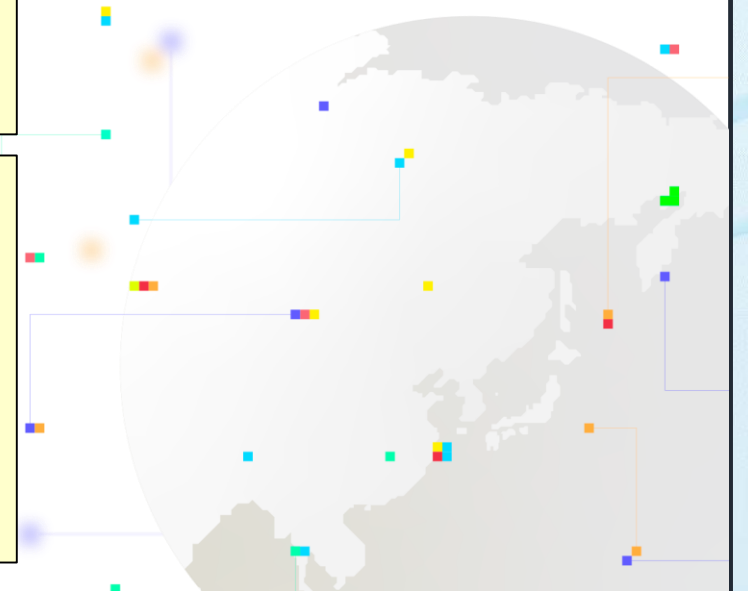


그릇 이름 : b

```
>>> a = 100
>>> b = 50
>>> print(a+b)
150
```

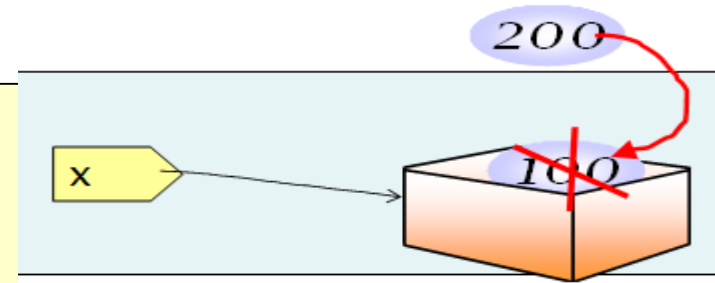
비교

```
>>> a = 100
>>> b = 50
>>> print("a+b")
a+b
```



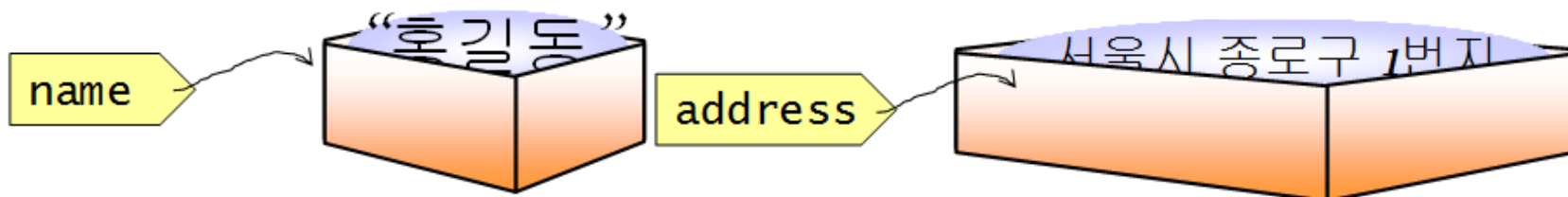
- 생성된 변수에는 얼마든지 다른 값을 저장할 수 있다.

```
>>> x = 100  
>>> x = 200  
>>> print(x)  
200
```



- 변수에는 숫자뿐만 아니라 문자열도 저장할 수 있다.

```
>>> name = "홍길동"
>>> address = "서울시 종로구 1번지"
```



```
>>> print(name)
>>> print(address, name)
서울시 종로구 1번지 홍길동
서울시 종로구 1번지
```

(주의)대입연산자의 왼쪽에는 변수만 가능

```
>>>X=100
```

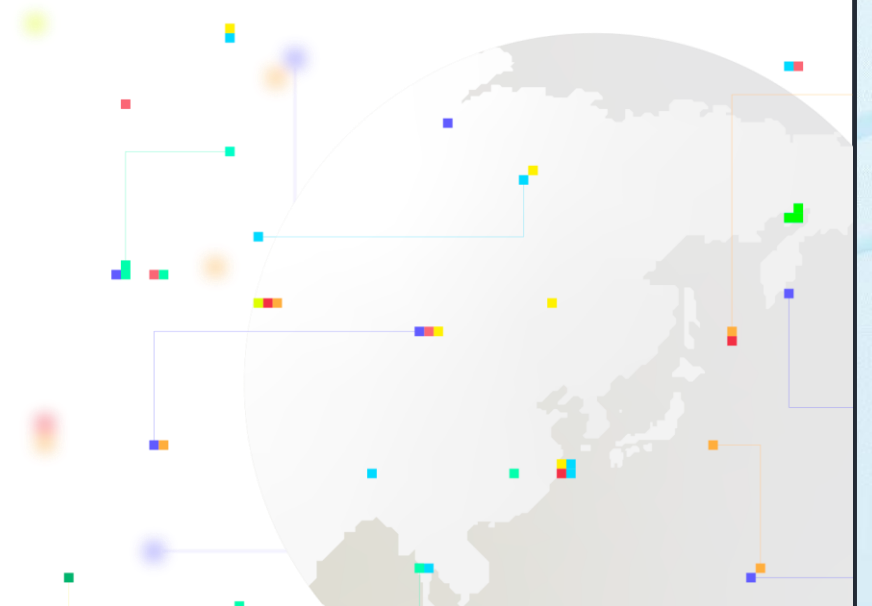
```
>>>name='홍길동'
```

```
>>>100=100
```

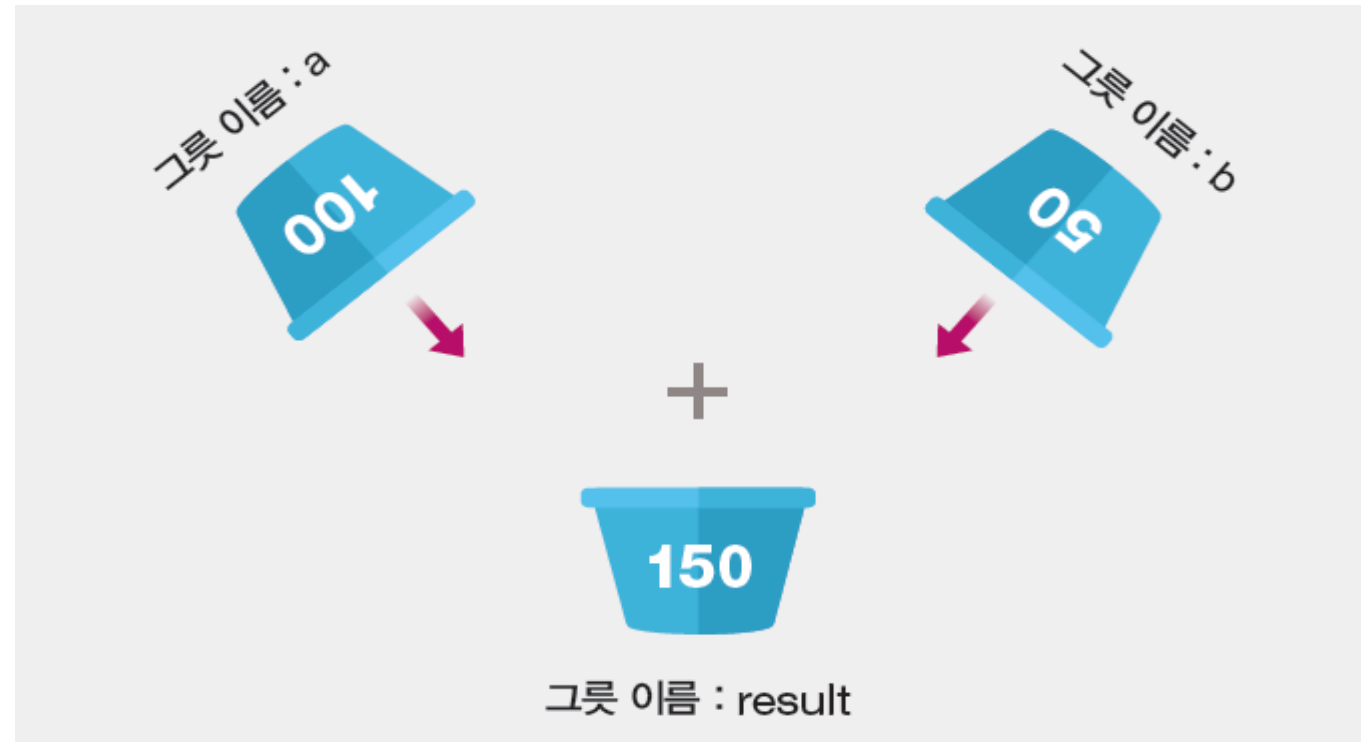
SyntaxError: cannot assign to literal

```
>>>X+10=Y+56*8
```

SyntaxError: cannot assign to operator

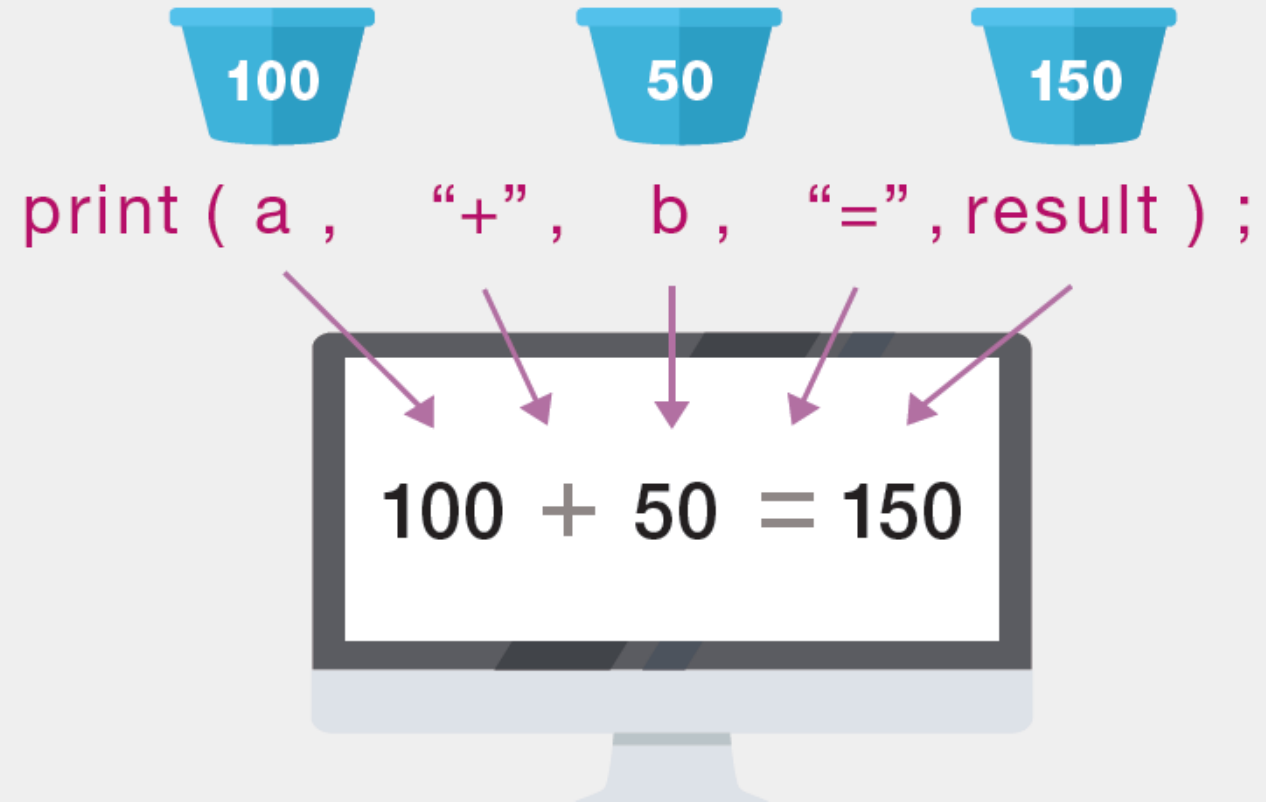


```
>>> a = 100
>>> b = 50
>>> result = a + b
>>> print(result)
150
```



```
print(result)
```

```
print(a, "+", b, "=", result)
```



변수명

- 의미 있는 이름을 사용
- 소문자와 대문자는 서로 다르게 취급된다.
- 변수의 이름은 영문자와 숫자, 밑줄(_)로 이루어진다.
- 변수의 이름 중간에 공백이 들어가면 안 된다.
- 단어를 구분하려면 밑줄(_)을 사용 한다.
- 숫자로 시작할 수 없고, _를 제외한 특수문자를 포함할 수 없다
- if, for 등 예약어는 사용할 수 없다.

Good

Bad

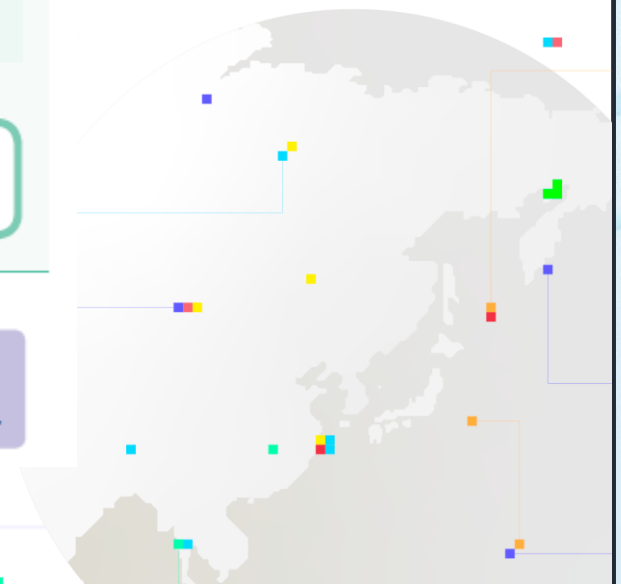
변수 이름	설명
size	가능하다.
cloud9	가능하다. 변수는 영문자, 숫자, _로 이루어진다.
max_size	가능하다. 변수의 중간에 _가 있어도 된다.
_count	가능하다. _가 앞에 붙으면 클래스 내부에서만 사용하는 변수라는 의미도 있다.
6pack	올바르지 않다! 숫자가 앞에 오면 안된다.
mid score	올바르지 않다! 중간에 공백이 있으면 안된다.
class	올바르지 않다! 예약어를 변수의 이름으로 사용할 수 없다.
money#	올바르지 않다! 기호를 변수의 이름으로 사용하면 안 된다.

- 대화형 모드(interactive mode): 콘솔에서 문장을 한 줄씩 입력하여 실행
- 스크립트 모드(script mode): 파일을 만들어서 저장한 후에 파이썬 인터프리터가 이 파일을 읽어서 한 번에 전부 실행

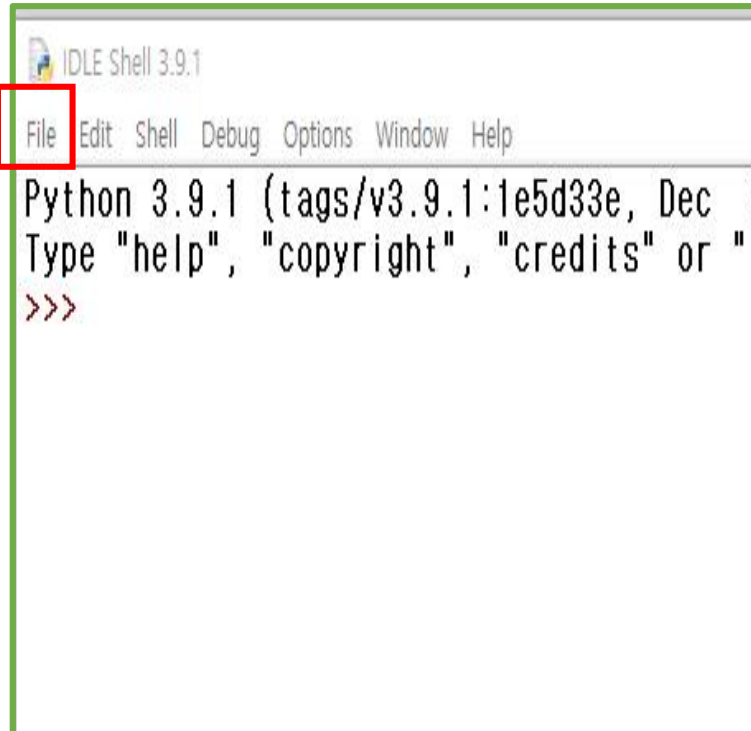
대화형 모드	스크립트 모드
<pre>>>> print("Hello World!") Hello World! >>> print(10+20) 30</pre>	<pre>print("Hello World!") print(10+20)</pre> 실행결과 <pre>Hello World! 30</pre>

문장이 즉시 실행되고
실행결과가 바로 나타난다.

▶ 버튼을 눌러야 문장들이 실행
되고 실행결과는 콘솔에 나타난다.

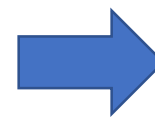


파일저장(스크립트 모드)



– IDLE의 **[File] [New File]** 메뉴

```
1 a=100
2 b=50
3 result=a+b
4 print(a, "+", b, "=", result)
5 result=a-b
6 print(a, "-", b, "=", result)
7 result=a*b
8 print(a, "*", b, "=", result)
9 result=a/b
10 print(a, "/", b, "=", result)
```



✓ **[File] [Save]** 메뉴 : 확장자는 **.py**

• 실행 - 결과확인

```

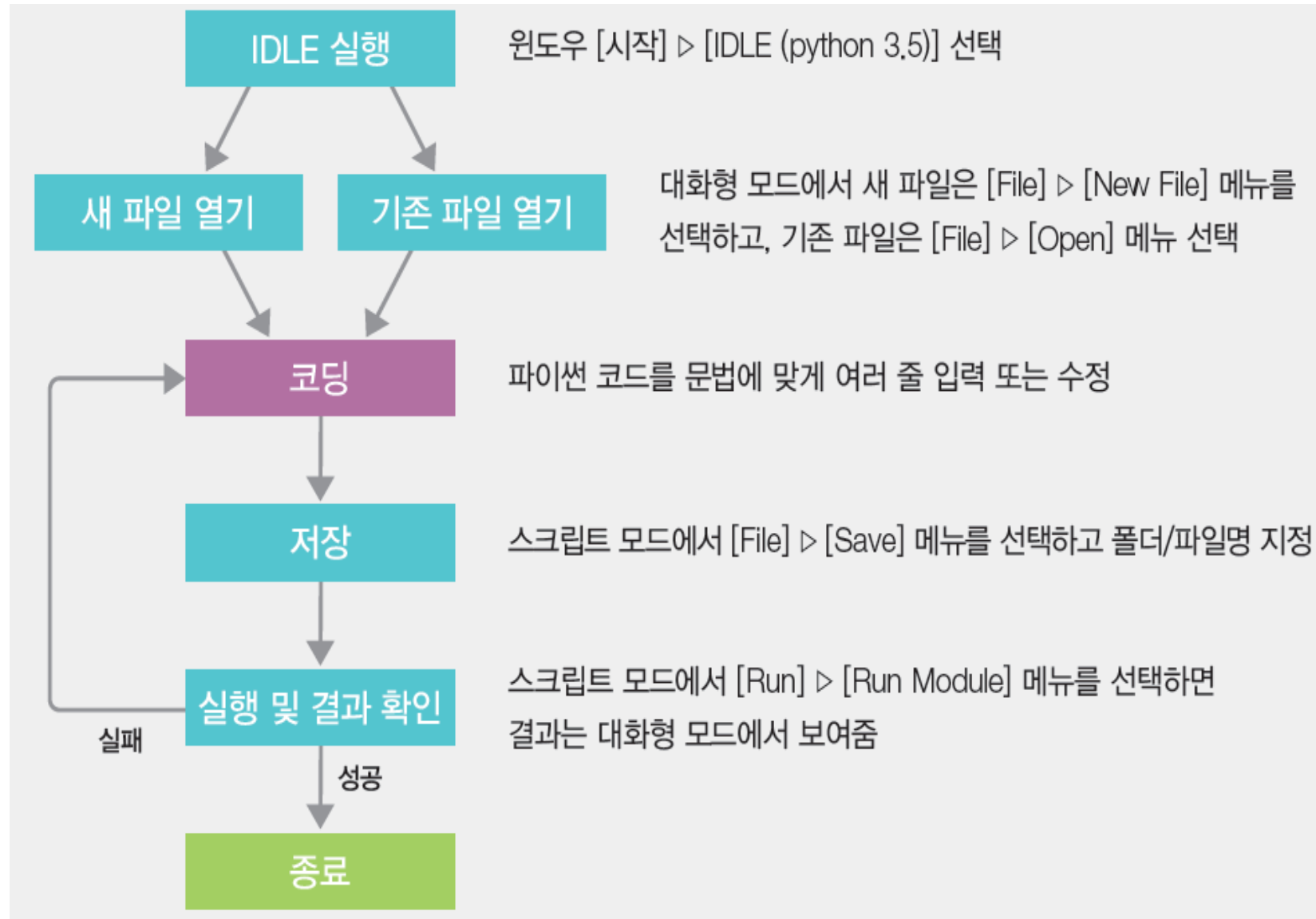
02-01.py - C:/파이썬코드/02-01.py (3.5.1)
File Edit Format Run Options Window Help
a=100
b=50
result=a+b
print(a, "+", b, "=", result)

Python 3.5.1 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
===== RESTART: C:/파이썬코드/02-01.py =====
100 + 50 = 150
100 - 50 = 50
100 * 50 = 5000
100 / 50 = 2.0
>>> |
    
```

– a와 b 값을 300과 200으로 고친 후 실행

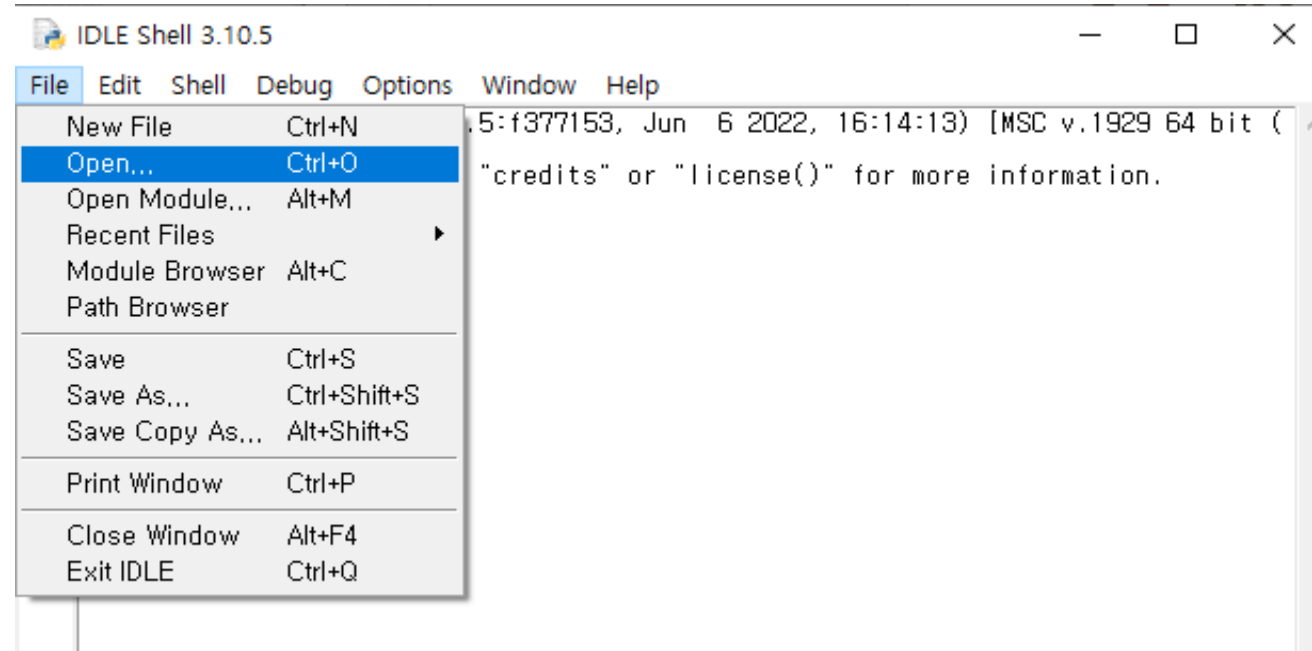
```

300 + 200 = 500
300 - 200 = 100
300 * 200 = 60000
300 / 200 = 1.5
>>> |
    
```



소스파일 다시 열기

1. File-Open



2. 파일명에서 오른쪽 마우스-Edit with IDLE(더블클릭 X)

(스크립트 모드) 변수를 사용해
세 과목 점수를 임의로 주고
평균을 구해서 출력하는 프로그램

실행결과

세 과목의 평균은 93점입니다

(스크립트 모드) 세 과목 점수의 평균을 구하는 프로그램

```
kor = 80  
math = 78  
eng = 92  
ave = (kor+math+eng)/3  
print(ave)
```

```
print('세 과목의 평균은', ave, '입니다 ' )
```